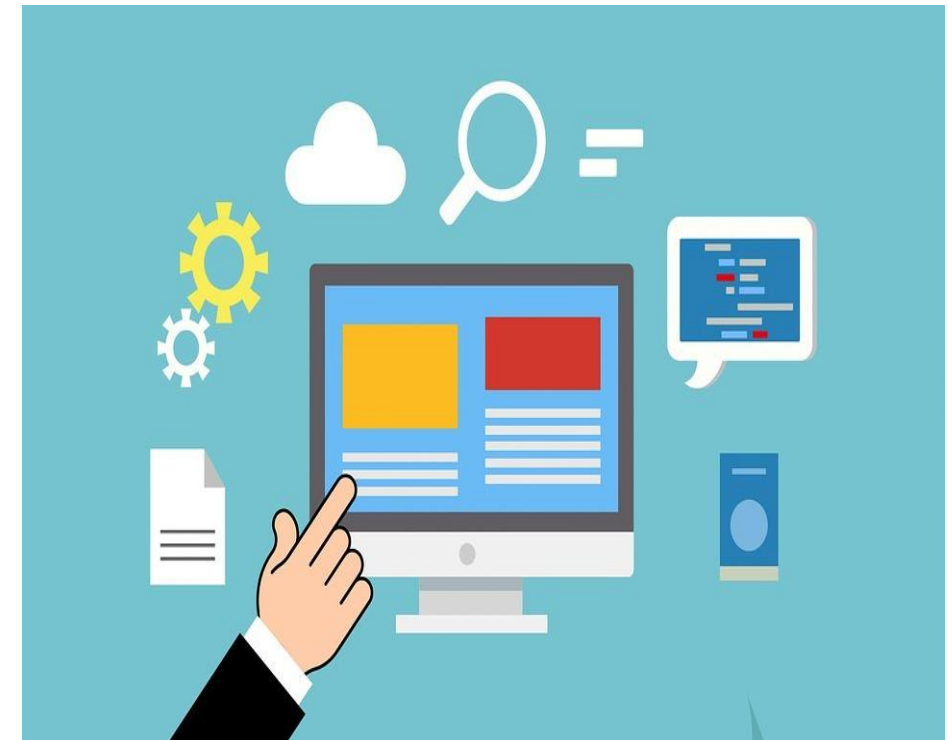


DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e
Infraestructura de Cómputo

```
else if (i==2)
{
    var atpos=inputs[i].indexof('@');
    var dotpos=inputs[i].lastindexOf('.');
    if (atpos<1 || dotpos<atpos+1 || dotpos>inputs[i].length-2)
    {
        document.getElementById('error').innerHTML+=
        'else
        document.getElementById(dv)';
    }
}
```



Fuentes de información

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Shklar Leon y Rosen Richard. Web Application, Principles, Protocols and Practices. Wiley. 2009.
- Gasston, Peter. The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press. 2013.
- Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'REILLY. 2012.

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- **Unidad 3. Estándares para el desarrollo web**
- **Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web**
- **Normas de accesibilidad de aplicaciones web**
- **HTML semántico y posicionamiento en buscadores**
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- Manipulación de documentos
- Javascript Object Notation
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

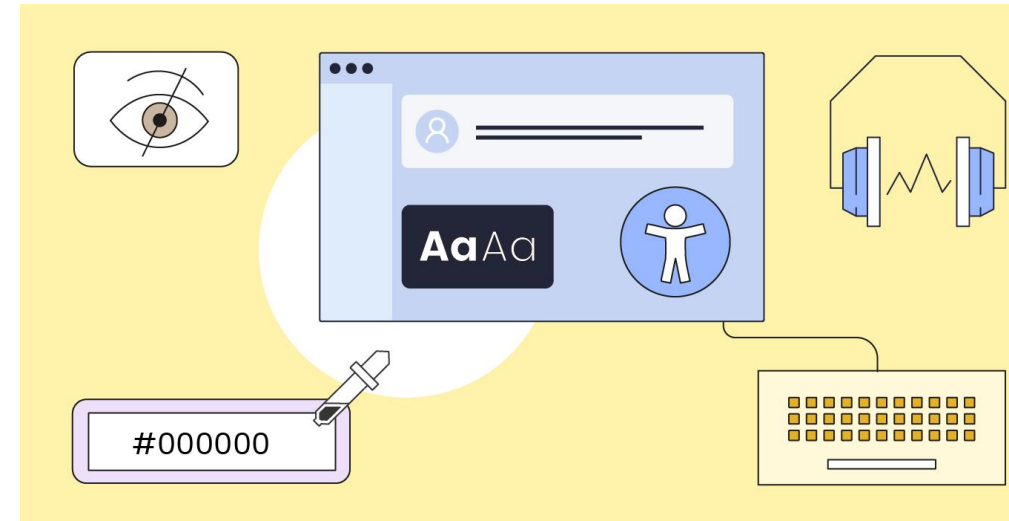
Introducción

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

La accesibilidad web y el posicionamiento en buscadores o **SEO por sus siglas en inglés (Search Engine Optimization)**, comparten principios estructurales comunes: **correcta semántica HTML, organización lógica del contenido, uso adecuado de metadatos y optimización del rendimiento.**

La accesibilidad busca garantizar que cualquier persona —incluidas aquellas con discapacidad— pueda percibir, entender y operar un sitio web, el SEO persigue que dicho contenido sea correctamente interpretado e indexado por los motores de búsqueda.

Ambos conceptos coinciden en la calidad estructural del código, la arquitectura de la información y el cumplimiento de estándares.



Accesibilidad

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

¿Qué es la accesibilidad Web?

- La accesibilidad web consiste en diseñar y desarrollar sitios y aplicaciones que puedan ser utilizados por personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas (World Wide Web Consortium, 2018).
- El estándar internacional más reconocido es:

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2)

Las WCAG se estructuran bajo cuatro principios fundamentales:

- **Perceptible**
- **Operable**
- **Comprensible**
- **Robusto**

Estos principios son conocidos como el modelo **POUR**.



Accesibilidad

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Principios de Accesibilidad (Modelo POUR)

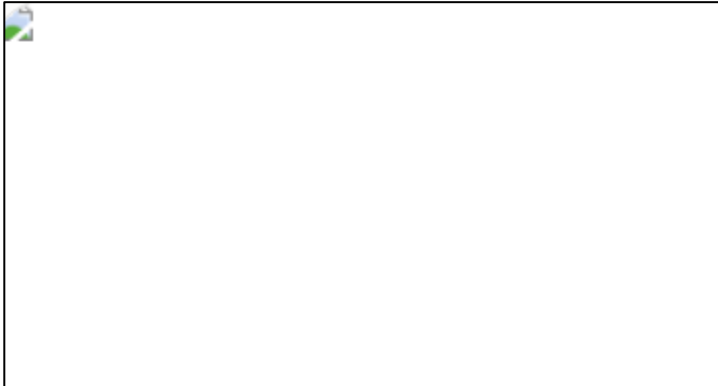
Principio	Descripción	Ejemplo
Perceptible	La información debe presentarse de forma que los usuarios puedan percibirla.	Texto alternativo en imágenes (<code>alt</code>)
Operable	La interfaz debe poder usarse mediante distintos dispositivos de entrada.	Navegación por teclado
Comprensible	El contenido y la navegación deben ser claros y predecibles.	Formularios con etiquetas claras
Robusto	Compatible con tecnologías de asistencia y navegadores modernos.	HTML semántico válido

Accesibilidad

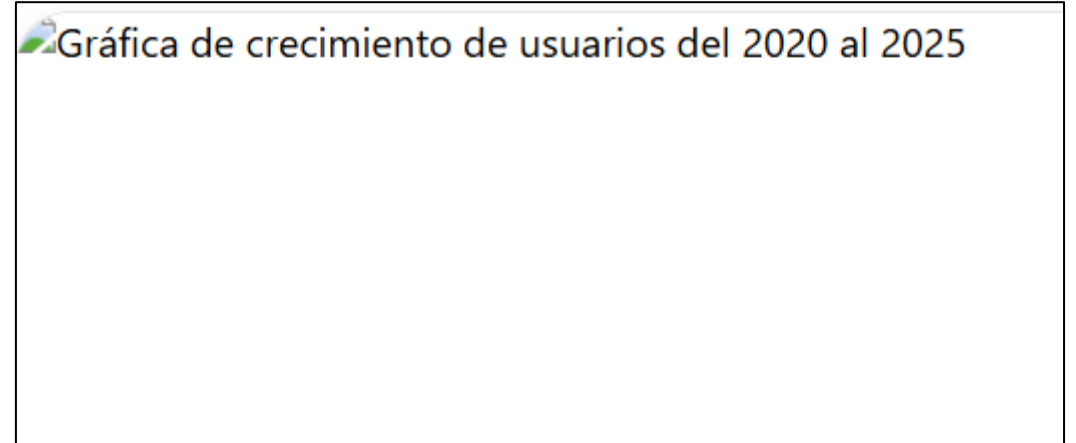
Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Ejemplo. **atributo alt, texto alternativo** o *alt text*

- ``



- ``



Accesibilidad

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Ejemplo. Uso adecuado de etiquetas semánticas

El uso correcto de semántica mejora simultáneamente accesibilidad y SEO.

- `<header>`
 - `<nav>`
 - `<main>`
 - `<section>`
 - `<article>`
 - `<footer>`
- `<div>`
 - `< div >`
 - `< div >`
 - `< div >`
 - `< div >`
 - `< div >`

Posicionamiento en la Web o Search Engine Optimization (SEO)

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de técnicas destinadas a mejorar la visibilidad de un sitio en motores de búsqueda como Google.

Se divide en:

- **SEO On-Page**

Optimización de los elementos internos del sitio web, como contenido, encabezados, metadatos, estructura semántica y enlaces internos. Busca mejorar la relevancia temática y la comprensión del contenido por parte de los motores de búsqueda.

- **SEO Técnico**

Optimización de la infraestructura del sitio para facilitar el rastreo, indexación y rendimiento (velocidad, HTTPS, sitemap, arquitectura, Core Web Vitals-Métricas de Google para evaluar UX). Se enfoca en aspectos estructurales y de configuración del servidor que impactan directamente la visibilidad en buscadores.

- **SEO Off-Page**

Conjunto de estrategias externas al sitio web destinadas a mejorar su autoridad y reputación digital, principalmente mediante enlaces entrantes (backlinks). Evalúa señales externas como menciones, enlaces de calidad y presencia en redes o medios confiables.

Posicionamiento en la Web o Search Engine Optimization (SEO)

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- SEO On-Page (visible en el contenido y código HTML)

Título optimizado en la pestaña del navegador

```
<title>Curso de Desarrollo Web Seguro | FEI</title>
```

Meta description visible en Google

```
<meta name="description" content="Aprende buenas prácticas de accesibilidad y seguridad web en la FEI.">
```

- SEO Técnico (visible en infraestructura y rendimiento)

1. Sitio con HTTPS
2. Velocidad de carga optimizada
3. URL limpia y amigable:
<https://fei.uv.mx/desarrollo-web/accesibilidad>

VS

<https://fei.uv.mx/index.php?id=123&cat=4>

Posicionamiento en la Web o Search Engine Optimization (SEO)

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- SEO Off-Page (visible fuera del sitio)

1. Backlink desde un sitio confiable

Un artículo en otra universidad que enlace:

<https://otrauniversidad.mx/articulo-seguridad-web>

2. Mención en medios digitales

Un blog tecnológico menciona el sitio aunque no enlace directamente.

Tipo	¿Dónde se ve?	Ejemplo inmediato
On-Page	Dentro de la página	Título, H1, contenido
Técnico	En servidor / rendimiento	HTTPS, velocidad, URL
Off-Page	Fuera del sitio	Backlinks, menciones

Relación Accesibilidad y SEO

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Se puede observar una relación en la siguiente tabla con ejemplos

Práctica	Impacto en Accesibilidad	Impacto en SEO
HTML semántico	Mejora navegación con lectores de pantalla	Mejora comprensión del contenido por crawlers o rastreadores web
Texto alternativo	Describe imágenes a usuarios con discapacidad visual	Permite indexar imágenes
Encabezados jerárquicos	Facilita comprensión estructural	Mejora relevancia temática
Buen contraste	Mejora legibilidad	Reduce tasa de rebote (Mide el porcentaje de visitantes que abandonan un sitio web tras ver una sola página, sin interactuar ni navegar a otras secciones)
Velocidad optimizada	Mejora experiencia para todos	Mejora ranking

Normas de accesibilidad de aplicaciones web

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Accesibilidad

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- La WAI (Iniciativa de Accesibilidad de la Web <https://www.w3.org/WAI/>), grupo dependiente del W3C, han elaborado una guía que recoge Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) que contiene pautas a seguir:
- <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> publicada en octubre de 2023

Abrir los enlaces



Accesibilidad

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

• Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)

4 principios WCAG

Perceptible La información y la interfaz de usuario deben presentarse a los usuarios de manera que puedan percibirla. Ejemplo perceptible: ¿El contraste de color del texto es legible para personas con baja visión?	Operable Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben estar operativos. Ejemplo operable: ¿Tiene el usuario la funcionalidad completa de la página o aplicación usando un teclado?
Comprensible La información y el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. Ejemplo comprensible: ¿la página web funciona de forma predecible?	Robusto El contenido debe ser lo suficientemente sólido como para poder interpretarse de manera confiable, incluso cuando se utiliza tecnología de asistencia. Ejemplo sólido: ¿Todo el contenido y la funcionalidad están disponibles para un lector de pantalla?

Actualmente, las WCAG tienen tres niveles de criterios de éxito: A, AA y AAA. El Nivel A se refiere al nivel más bajo de conformidad (mínimo) y el Nivel AAA es el más alto (máximo). La mayoría de las organizaciones establecen sus estándares en el nivel intermedio AA porque es alcanzable y significativo.



WCAG A

El nivel A es el nivel más básico de cumplimiento de accesibilidad e incluye 3/5 de los requisitos legales. Hay **30** criterios de éxito en WCAG 2.1 A.



WCAG-AA

El nivel AA es el segundo nivel de conformidad. Hay **20** criterios de éxito en WCAG 2.1 AA. Los estándares ADA y la Sección 508 requieren tanto el Nivel A (30 criterios de éxito) como el Nivel AA (20 criterios de éxito).



WCAG AAA

El nivel AAA es el tercer y más avanzado nivel de conformidad. Hay **28** criterios de éxito en WCAG 2.1 AAA.

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- **Texto alternativo (alt).** El texto alternativo puede proporcionar a un usuario ciego información escrita en lugar de imágenes, ilustraciones o gráficos en el contenido web con el uso de lectores de pantalla.
- **Alternativas de vídeo y audio.** Ofrecer alternativas multimedia, como transcripciones de texto o descripciones en archivos de audio, ayudará a los usuarios ciegos o con problemas de audición a acceder a la información del sitio web. Un buen ejemplo de accesibilidad sería añadir subtítulos o proporcionar una descripción de audio para un vídeo.
- **Navegación.** Garantizar que se pueda acceder a todas las partes del sitio web con el teclado o la tecnología de apoyo es esencial, ya que no todo el mundo puede utilizar el ratón.
- **Contraste de color.** A los usuarios con baja visión les resulta más fácil ver el contenido de tu web si hay un alto contraste de color en ella. Por ejemplo, utilizar un color de texto oscuro con un fondo claro o viceversa ayudará a la visibilidad. Sin embargo, ten en cuenta que cada usuario tiene capacidades diferentes. Por lo tanto, proporciona la opción de cambiar la combinación de colores existente en el navegador web.

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- **Formulario accesible.** Para ayudar a un usuario con discapacidad a entender un formulario web, asegúrate de que hay una etiqueta junto al campo en el que quieres que haga clic o escriba, por ejemplo, la dirección de correo electrónico o el nombre del formulario. Esto ayudará a los usuarios con TA a entender qué deben hacer en ese campo.
- **Contenido intermitente y parpadeante.** Los contenidos intermitentes y parpadeantes, como anuncios, vídeos o carruseles, pueden crear problemas a los usuarios con deficiencias cognitivas. Además, asegúrate de que tu página web tiene un límite de tiempo para el contenido que cambia rápidamente y que puede ajustarse o desactivarse, para no confundir a los usuarios al procesar la información.
- **Texto descriptivo (title).** Un título de página descriptivo puede ayudar a los usuarios discapacitados a navegar entre diferentes páginas web, ya que un lector de pantalla leerá el título de la página además de cualquier contenido presente. También hay que marcar los títulos para ayudar a los usuarios a navegar con el teclado o la tecnología de asistencia.
- **Interfaz.** Cuando se diseña una interfaz, es importante no basarse sólo en el color. Hay que utilizar una variable más para diferenciar la información visualmente. Por ejemplo, coloca un elemento visual adicional, como un borde o un icono, para aclarar las indicaciones poco claras en un formulario web.

¿Cómo evaluar la accesibilidad?

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Herramientas de Evaluación

Evaluación de Accesibilidad

- WAVE
- axe DevTools
- Lighthouse (integrado en Chrome)

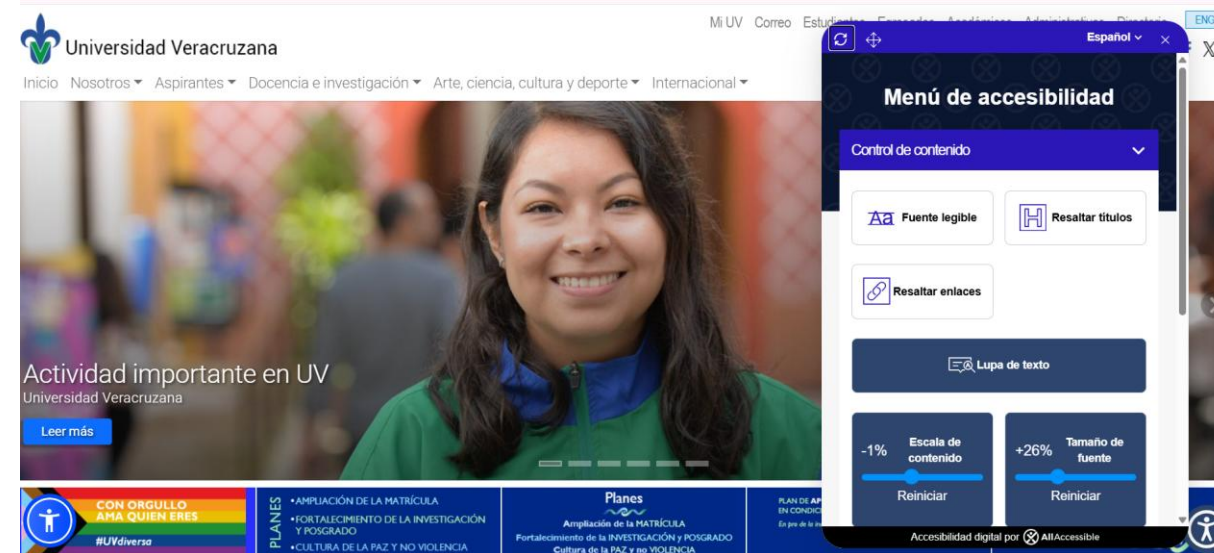
Evaluación SEO

- Google Search Console
- PageSpeed Insights
- Screaming Frog SEO Spider

Páginas con plugins

<https://userway.org/>

<https://portaldemo.uv.mx/>



HTML semántico y posicionamiento en buscadores

Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web

HTML semántico

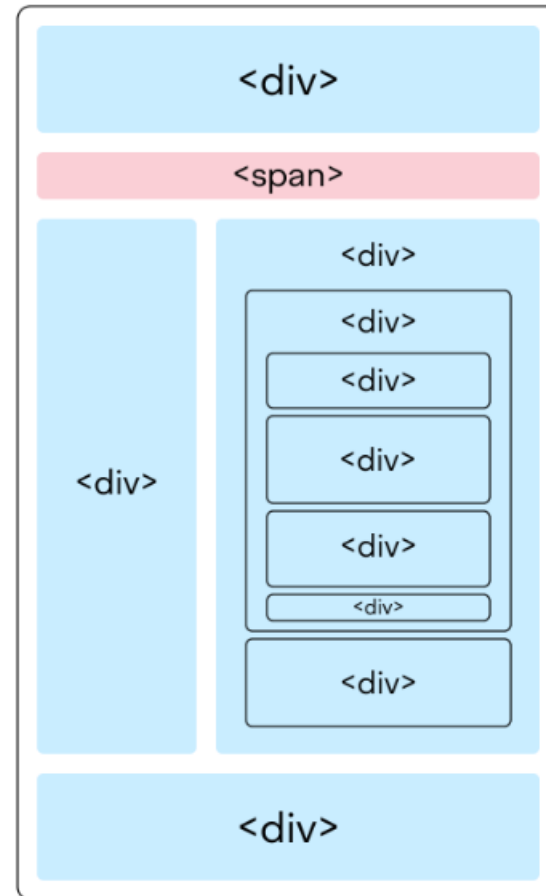
Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- El HTML semántico, también conocido como marcado semántico, engloba las etiquetas HTML que transmiten el significado (o semántica) de su contenido.
- Al añadir etiquetas HTML semánticas a tus páginas, proporcionas información adicional a los buscadores sobre la funcionalidad e importancia de las secciones de tus páginas.
- Los elementos semánticos HTML son aquellos que describen claramente su significado de una manera legible por humanos y máquinas. Elementos tales como <header> , <footer> y <article> son considerados semánticos porque describen con precisión el propósito del elemento y el tipo de contenido que hay dentro de ellos

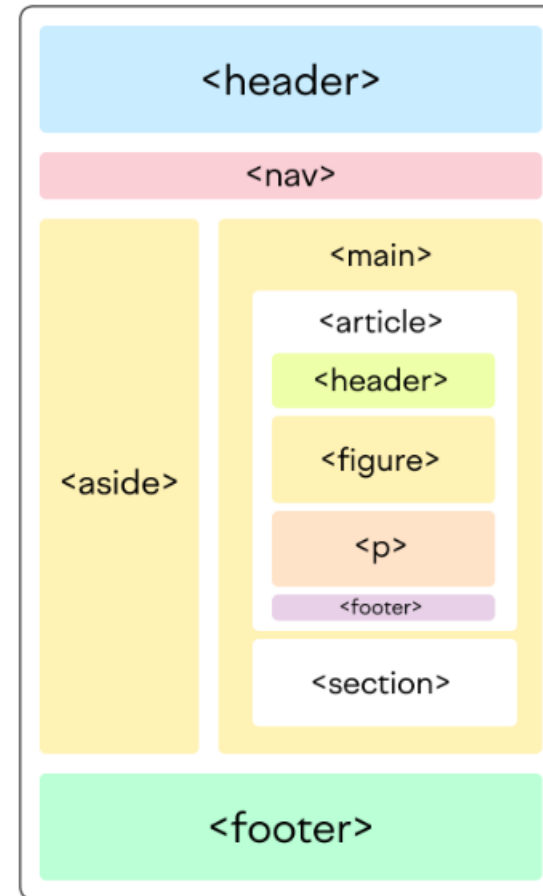
HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

HTML no semántico



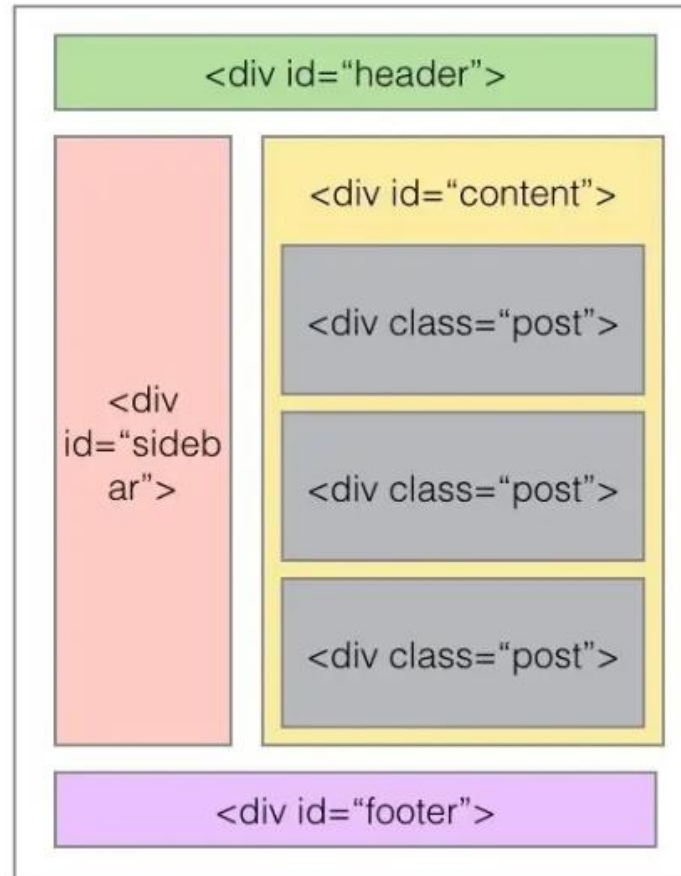
HTML semántico



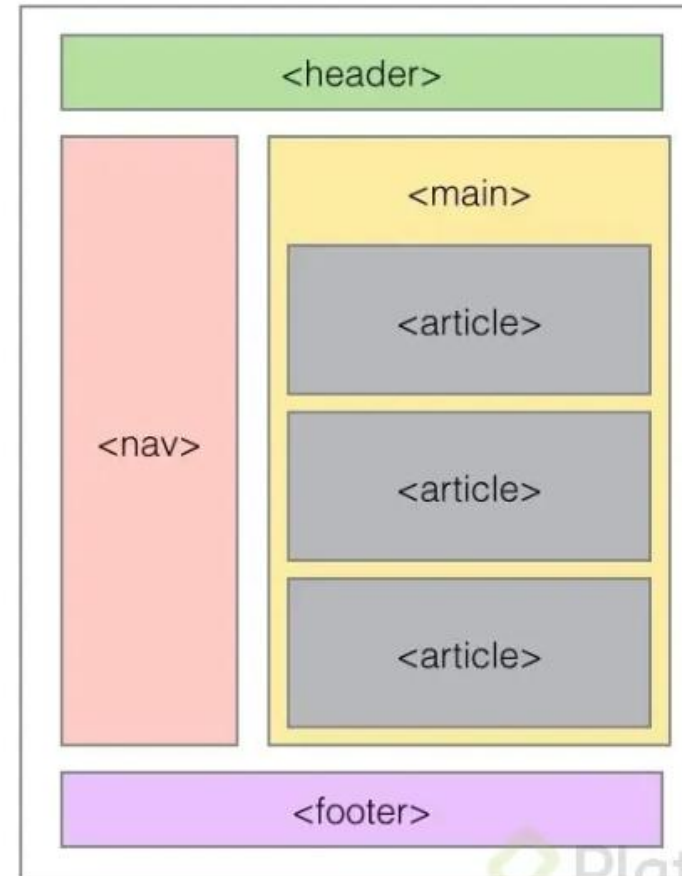
HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

HTML4: Lots of Classes/IDs



HTML5: Semantic Tags/Sections



HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Landmarks

Estructura típica correcta:

```
<header>
  <nav></nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h1>Título principal</h1>
    <section>
      <h2>Subtema</h2>
      <p>Contenido...</p>
    </section>
  </article>
</main>

<footer></footer>
```

<header>

¿Dónde se usa?

En la parte superior de la página o de una sección.

¿Para qué sirve?

Contiene información introductoria o de navegación: logo, título principal, menú.

<nav>

¿Dónde se usa?

Para agrupar enlaces de navegación principales.

¿Para qué sirve?

Indica a los motores de búsqueda y lectores de pantalla que el contenido corresponde a navegación.

<main>

¿Dónde se usa?

Encierra el contenido principal de la página.

¿Para qué sirve?

Indica cuál es el contenido central, excluyendo header, nav y footer.

HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Estructura típica correcta:

```
<header>
  <nav></nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h1>Título principal</h1>
    <section>
      <h2>Subtema</h2>
      <p>Contenido...</p>
    </section>
  </article>
</main>

<footer></footer>
```

<article>

¿Dónde se usa?

Para contenido independiente y autocontenido.

¿Para qué sirve?

Representa contenido que podría distribuirse de forma independiente (noticia, post, publicación).

<section>

¿Dónde se usa?

Para dividir contenido temáticamente dentro de una página o artículo.

¿Para qué sirve?

Agrupar contenido relacionado bajo un mismo tema.

<footer>

¿Dónde se usa?

En la parte inferior de la página o de un artículo.

¿Para qué sirve?

Contiene información adicional: derechos de autor, enlaces secundarios, información de contacto.

HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Estructura típica correcta:

```
<header>
  <nav></nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h1>Título principal</h1>
    <section>
      <h2>Subtema</h2>
      <p>Contenido...</p>
    </section>
  </article>
</main>

<footer></footer>
```

<h1> (Encabezado principal)

¿Dónde se usa?

Para el título principal del contenido.

Reglas importantes:

- Debe existir solo un <h1> principal por página.
- Define el tema central.
- Impacta directamente en SEO.

<p> (Párrafo)

¿Dónde se usa?

Para contenido textual.

¿Para qué sirve?

Organiza texto en bloques legibles.

HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Infraestructura Web</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <div id="cabecera">
9   <div class="titulo-principal">Desarrollo de Sistemas Web</div>
10  <div class="menu-principal">
11    <a href="#">Inicio</a>
12    <a href="#">Unidades</a>
13    <a href="#">Prácticas</a>
14  </div>
15 </div>
16
17 <div id="principal">
18   <div class="articulo">
19     <div class="encabezado-articulo">
20       Estándares para el Desarrollo Web
21     </div>
22
23     <div class="bloque-contenido">
24       <div class="subtitulo">Accesibilidad</div>
25       <div class="descripcion">
26         Permite que todas las personas puedan utilizar aplicaciones web.
27         
28       </div>
29     </div>
30
31     <div class="bloque-contenido">
32       <div class="subtitulo">SEO Técnico</div>
33       <div class="descripcion">
34         Incluye optimización de rendimiento, HTTPS y arquitectura limpia.
35       </div>
36     </div>
37   </div>
38 </div>
39
40 <div id="pie-pagina">
41   Universidad Veracruzana - 2026
42 </div>
43 </body>
44 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="description" content="Estándares para el desarrollo web: accesibilidad, SEO técnico y HTML semántico.">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Infraestructura Web</title>
8 </head>
9 <body>
10  <header>
11    <h1>Desarrollo de Sistemas Web</h1>
12    <nav>
13      <a href="#">Inicio</a>
14      <a href="#">Unidades</a>
15      <a href="#">Prácticas</a>
16    </nav>
17  </header>
18  <main>
19    <article>
20      <header>
21        <h2>Estándares para el Desarrollo Web</h2>
22      </header>
23
24      <section>
25        <h3>Accesibilidad</h3>
26        <p>
27          Permite que todas las personas puedan utilizar aplicaciones web,
28          independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas.
29        </p>
30        
31      </section>
32
33      <section>
34        <h3>SEO Técnico</h3>
35        <p>
36          Incluye optimización de rendimiento, implementación de HTTPS
37          y arquitectura limpia para facilitar el rastreo e indexación.
38        </p>
39      </section>
40    </article>
41  </main>
42  <footer>
43    <p>Universidad Veracruzana - 2026</p>
44  </footer>
45 </body>
46 </html>

```

Antes de cambiar un <div>, pregúntense:

- ¿Es cabecera? → <header>
- ¿Es menú? → <nav>
- ¿Es contenido central? → <main>
- ¿Es contenido independiente? → <article>
- ¿Es una subdivisión temática? → <section>
- ¿Es pie de página? → <footer>

Ventajas HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

1. Posicionamiento en buscadores

- Los motores de búsqueda analizan el código de los sitios web para determinar cuál es el contenido que muestran y también saber cómo mostrarlo. La semántica dentro del HTML hace que estos motores entiendan mejor el sitio web que estés construyendo.

2. Accesibilidad

- Los lectores de pantalla para usuarios con debilidad visual organizan la lectura del contenido de acuerdo con la estructura del código. Así que un código con buenas prácticas y semánticas ayuda a que el sitio sea apto para público con diferentes necesidades.

3. Practicidad

- Cuando se trabaja con código semántico es más fácil de entender y, por lo tanto, de mantener. Tu yo del futuro y también tu equipo de trabajo te lo agradecerán.

4. Reusabilidad

- Separar el contenido de la presentación permite que una página se pueda rediseñar con cambiar solamente el CSS.

Posicionamiento en buscadores

Estándares para el desarrollo web

Posicionamiento en buscadores

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Es el proceso de optimizar un sitio web para que aparezca en mejores posiciones dentro de los resultados orgánicos de motores de búsqueda como Google.
- Se centra específicamente en algoritmos de búsqueda, indexación, rastreo y ranking.
- Enfoque: **Motores de búsqueda**
- Objetivo: Aparecer en los primeros resultados.

Posicionamiento en buscadores

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- El Posicionamiento en buscadores es diferente al posicionamiento Web, pues este último es un concepto más amplio que se refiere a la visibilidad y presencia estratégica de un sitio o marca en el entorno digital.

Incluye:

- Posicionamiento en buscadores (SEO)
- Presencia en redes sociales
- Reputación digital
- Estrategias de marketing digital
- Publicidad pagada (SEM)

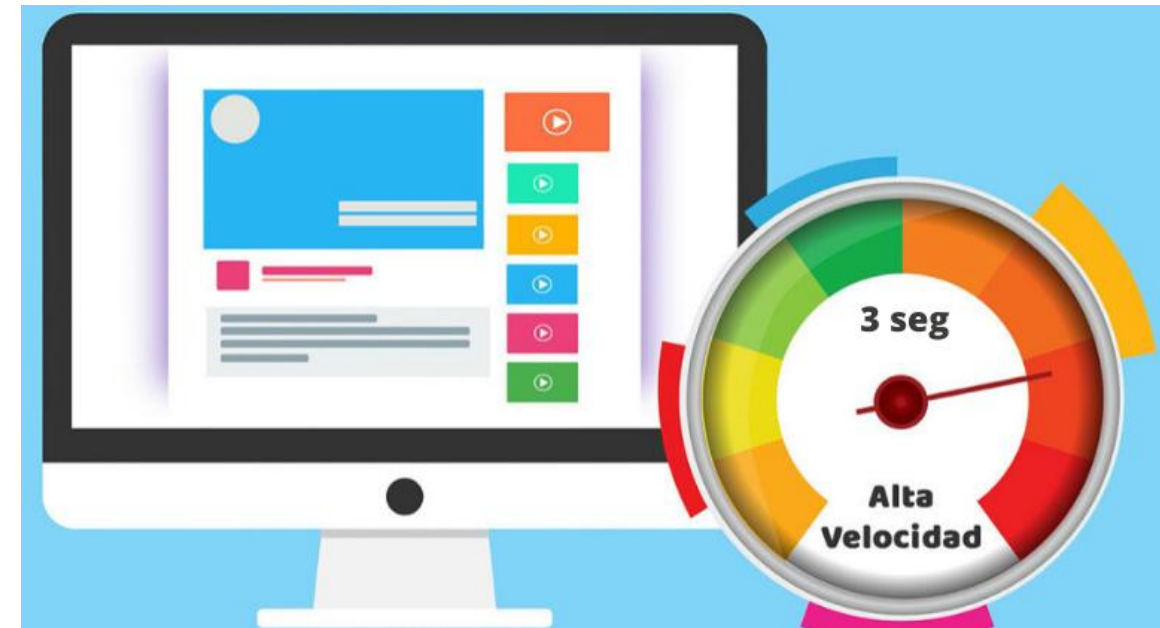
Enfoque: **Ecosistema digital completo**

Objetivo: presencia y reconocimiento en internet.

Velocidad y rendimiento

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Si la aplicación **web tarda demasiado**, los motores indexarán más abajo en el posicionamiento de los resultados de búsqueda.
- Las velocidades de **carga lentas** pueden dañar a las empresas.
- Google recomienda que el tiempo de carga [no debe exceder los 3 segundos](#).
- Después de este tiempo, los usuarios **pueden perder interés** y abandonar el sitio.
- Mejorar la velocidad y el rendimiento de una aplicación web es uno de los **mayores desafíos** para los desarrolladores



Velocidad y rendimiento: Google PageSpeed Insights

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Optimizar las imágenes
 - Minificar y optimizar el código HTML (grunt)
 - Optimizar el código CSS
 - Optimizar el código JavaScript (JS)
 - Optimizar el servidor (hosting)
 - Vigilar el uso de plugins externos
 - Implementar Google Web Fonts
 - Clúster de servidores
 - Red de distribución de contenidos (CDN)
 - Priorizar el contenido de arriba de una página (rendimiento percibido)
-
- <https://pagespeed.web.dev/>
 - <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/performance/?hl=es-419>



Abrir los enlaces



Actividad

III. Estándares para el desarrollo web

Unidad III. Estándares para el desarrollo web

Nombre: Actividad 04. Auditoría y Reestructuración Semántica para Accesibilidad y SEO

Temas:

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores

Instrucciones:

- Resuelve la actividad que se encuentra en Eminus



Preguntas